

MEDIATEK

MT8676 Android DDR User Manual

版本: 1.0
出版日期: 2024-08-12

Use of this document and any information contained therein is subject to the terms and conditions set forth in Exhibit 1. This document is subject to change without notice.

版本记录

版本	日期	作者	描述
1.0	2024-08-12	陈绍明	正式版

目录

版本记录 2

目录 3

图片目录 3

表格目录 4

1 DDR 5

1.1 概述 5

1.1.1 基本概述 5

1.1.2 缩略词 5

1.2 架构/流程概述 5

1.2.1 客制流程 5

1.2.2 将项目添加到 CVI 的流程 6

1.2.2.1 DRAM 新料件验证 - CVI 流程 6

1.2.2.2 CVI 准备工作 7

1.3 配置/客制指南 8

1.3.1 DRAM 类型 8

1.3.2 DRAM 大小 8

1.3.3 DRAM 电源电压 8

1.3.4 DRAM 客制指南 8

1.4 常见问题/故障排除 9

1.4.1 启用 DRAM Debug 日志 9

1.4.2 DRAM 校准结果 9

1.4.3 内存测试结果 10

1.4.4 获取 DRAM 信息的命令 10

附件一 附加条款 12

图片目录

图 1-1. DRAM 客制化流程 6

图 1-2. 将项目添加到 CVI 的流程 7

图 1-3. MT8676 MemoryDeviceList_MT6897.xls 8

图 1-4. custom_MemoryDevice.h.....9

图 1-5. DRAM 校准结果.....10

图 1-6. CPU 内存测试结果.....10

表格目录

表 1-1. 缩略词5

表 1-2. MT8676 DRAM 电源电压.....8

1 DDR

1.1 概述

1.1.1 基本概述

本章节介绍 MT8676 DRAM 配置，以及 DRAM 验证流程（CVI flow）。

1.1.2 缩略词

表 1-1.缩略词

缩略词	全称	释义
CVI	Customer Verified Item	客户验证项目
DDR4	Double Data Rate 4	双倍数据速率 4
DRAM	Dynamic Random Access Memory	数据随机存取内存
HDK	Hardware Design Kit	硬件设计套件
LPDDR4X	Low-Power Double Data Rate 4X	低功耗双倍数据 4X
PCB	Printed Circuit Board	印刷电路板
QVL	Qualified Vendor List	合格供应商清单
LPDDR5X	Low-Power Double Data Rate 5X	低功耗双倍数据 5X

1.2 架构/流程概述

1.2.1 客制流程

MediaTek 在发布硬件设计套件（HDK）供参考后，客户可以根据需求来选用合适的 DRAM 项目。

MediaTek 的合格供应商清单（QVL）是 MediaTek 在 IC 验证阶段，在 MediaTek 参考板上通过了 DRAM 验证的 DRAM 料件。

若客户选用的 DRAM 料件不在 QVL 中，客户会需要在客户端的 PCB 上进行新 DRAM 项目的验证。

而由客户验证完成的新 DRAM 项目将会加入联发科客户验证项目列表。

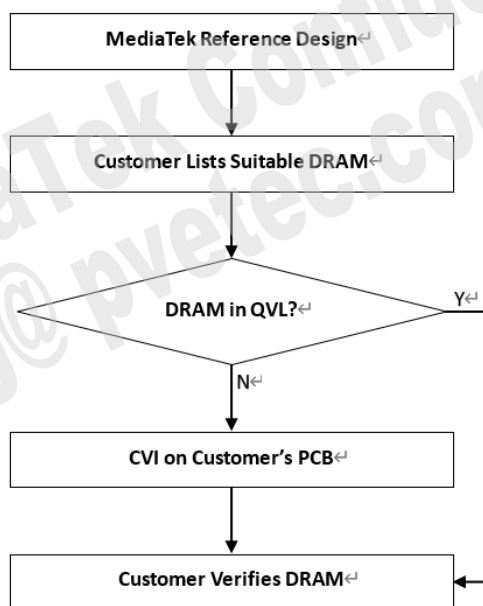


图 1-1. DRAM 客制化流程

1.2.2 将项目添加到 CVI 的流程

1.2.2.1 DRAM 新料件验证 - CVI 流程

图 1-2 描述了客户如何提交 DRAM 新料件验证, 并添加至联发科客户验证项目的流程。

请先与 MediaTek 的 CPM 联系以申请将新 DRAM 项目添加到 CVI 的许可。接着按照 DRAM 验证的 SOP 进行 DRAM 压力测试, 并将测试结果发送给 MediaTek。

MediaTek 会审查新 DRAM 项目的验证结果, 审查通过后这个新的 DRAM 项目即被添加至联发科客户验证项目列表。

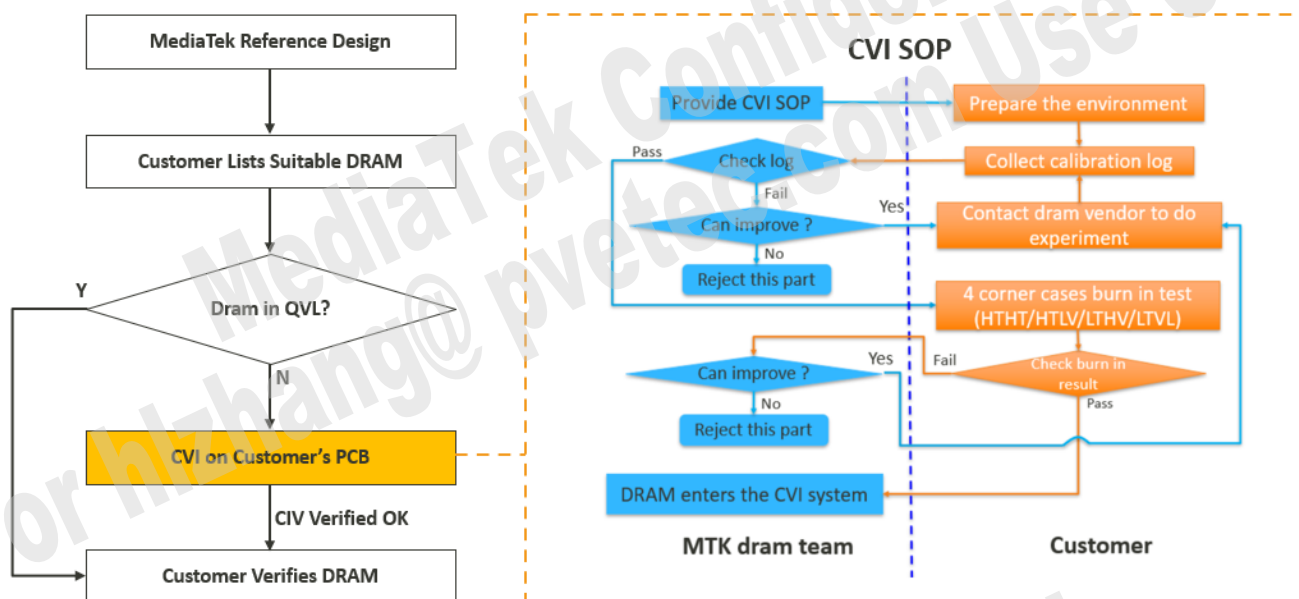


图 1-2. 将项目添加到 CVI 的流程

1.2.2.2 CVI 准备工作

客户在 <https://online.mediatek.com/apps/qvl/> 查找要使用的 DDR 是否在 list 中，如果在 list 中，并且客户有按照公版 MMD（硬件设计与 MTK 公版一致），可以直接使用这款 DDR。

如果 DDR 不在格供应商清单中，客户提需求给 PM/BM，待 PM/BM 同意后，客户提 CR 附上 DDR Spec 以及提供如下信息：

Customer===客户名称

Chip===MT8676 + DDR 型号

DRAM PN=== DRAM 型号

DRAM Die===B die

Provide DRAM date sheet===（需要资料）

Provide DRAM type===8GB LPDDR5X

Provide system DRAM speed===MT8676 能支持的最大频率

Provide PCB layout 走线===（需要资料）

是否 MMD===YES

是否有做 SI/PI simulation===（需要资料）

是否按照 SOC spec 应用（超频, 2CH 改 1 CH 使用....）=== 是按 SOC spec 应用，不超频

HW CPM=== MTK HW CPM

SW CPM=== MTK SW CPM

BM=== MTK BM

1.3 配置/客制指南

1.3.1 DRAM 类型

MT8676 支持的 DRAM 类型是 LPDDR5X。支持 single rank 及 dual rank DRAM；

MT8676 支持的最高 DRAM 数据速率为 7500 Mbps。

1.3.2 DRAM 大小

MT8676 支持的最大 DRAM 大小为 24 GB。

MediaTek 实施了 DRAM 大小自适应机制。如果使用不同大小的新 DRAM，客户无需另行配置 DRAM 大小或更新内核设备树中的内存大小。

1.3.3 DRAM 电源电压

表 1-2 描述了 MT8676 DRAM 的典型电压。

表 1-2. MT8676 DRAM 电源电压

Type	Vcore	VDD1	VDD2H	VDD2L	VDDQ	VMDDR
Voltage (Unit: V)	0.8	1.8	1.05	0.91	0.5	0.85

1.3.4 DRAM 客制指南

- 更新 MemoryDeviceList_MT6897.xls 以支持新的 DRAM 项目

MediaTek 会提供新 DRAM 项目的 MemoryDeviceList_MT6897.xls

图 1-3 示范了以支持 Micron MT62F2G32D4DS_023 为例：

Vendor	Part Number	Type	Density (Mb)	Board ID	NAND/eMMC ID	MT6985	
						CHIP_ID	MODE_REG5
Hynix	H58G66BK8QX067	Discrete LPDDR5X	65536+65536	MT8676_EVB		mt6897	0x00000006
Hynix	H58GG8AK8BX103	Discrete LPDDR5X	98304+98304	MT8676_EVB		mt6897	0x00000006
Micron	MT62F2G32D4DS_023	Discrete LPDDR5X	65536+65536	MT8676_EVB		mt6897	0x000000FF
Micron	MT62F3G32D8DV_023	Discrete LPDDR5X	98304+98304	MT8676_EVB		mt6897	0x000000FF
Samsung	K3KL9L90DM_MFHCU	Discrete LPDDR5X	65536+65536	MT8676_EVB		mt6897	0x00000001

图 1-3. MT8676 MemoryDeviceList_MT6897.xls

注意:

- **Part number** 和 **Board ID** 必须和 custom_MemoryDevice.h 一致

\vendor\mediatek\proprietary\bootable\bootloader\preloader\custom\CUSTOM_PROJECT\inc\custom_MemoryDevice.h

2. 更新 custom_MemoryDevice.h 以支持新的 DRAM 项目

```
#define BOARD_ID                MT8676_EVB

#define CS_PART_NUMBER[0]       H58G66BK8QX067
#define CS_PART_NUMBER[1]       H58GG8AK8BX103
#define CS_PART_NUMBER[2]       MT62F2G32D4DS_023
#define CS_PART_NUMBER[3]       MT62F3G32D8DV_023

#endif /* __CUSTOM_MEMORYDEVICE__ */
~
```

图 1-4. custom_MemoryDevice.h

1.4 常见问题/故障排除

1.4.1 启用 DRAM Debug 日志

Dram debug log 默认是未开启的,启用 DRAM 调试日志可以检查 DRAM 校准结果、DRAM 自我检测等资讯。

```
\vendor\mediatek\proprietary\bootable\bootloader\preloader\platform\mt6897\src\drivers\inc
\dramc_common.h
@@ -249,7 +249,7 @@
    #define mcSHOW_ERR_MSG(_x_)    { mcPRINTF(_x_, ##__VA_ARGS__); }
    #define mcDUMP_REG_MSG(_x_)
    #else
-   #define mcSHOW_DBG_MSG(_x_)
+   #define mcSHOW_DBG_MSG(_x_)    { mcPRINTF(_x_, ##__VA_ARGS__); } /* Enable dram debug
log */
    #define mcSHOW_DBG_MSG2(_x_)
    #define mcSHOW_DBG_MSG3(_x_)
    #define mcSHOW_DBG_MSG4(_x_)
```

客户通常只需要启用“mcSHOW_DBG_MSG(_x_)”确认 dram 校准结果或是 CVI 审查。

1.4.2 DRAM 校准结果

客户可以在启动日志搜索关键字“Calibration Summary”查看 DRAM 校准结果。

图 1-5 示范了 two channels dual ranks dram 在频率 1600 MHz (data rate 3200 Mbps) 的校准结果。

```
[Calibration Summary] Frequency 1600
CH 0, Rank 0
SW Impedance      : PASS
8 Phase           : FAST K
DUTY Scan         : FAST K
ZQ Calibration    : PASS
Jitter Meter      : NO K
CBT Training      : NO K
Write leveling(PI) : FAST K
Write leveling(DLY) : NO K
DUTY CYCLE MONITOR : NO K
RX DQS gating     : FAST K
RX OFFC           : NO K
RX DQ/DQS(RDDQC)  : FAST K
RX DQ/DQS(RDDQC_DQM_ONLY) : FAST K
TX DQ/DQS         : PASS
RX DATLAT         : FAST K
RX DQ/DQS(Engine) : FAST K
RX RDQS DCA       : NO K
RX RDQS DCC       : NO K
TX OE             : NO K
All Pass.
```

图 1-5. DRAM 校准结果

1.4.3 内存测试结果

在完成 DRAM 校准后，会执行 CPU 内存测试以检查 DRAM 基本读写操作是否能正常运行。

图 1-6 示范了 CPU 内存测试的测试结果。

```
[MEM] 1st complex R/W mem test pass (start addr:0x4C400000)
[MEM] 2nd complex R/W mem test pass (start addr:0x80000000, 0x0 @Rank1)
```

图 1-6. CPU 内存测试结果

1.4.4 获取 DRAM 信息的命令

1. DRAM Data Rate

以下是查看 DRAM data rate 的命令：

```
Shell (or ADB shell):
cat
/sys/bus/platform/drivers/dramc_drv/dram_data_rate
```

执行命令的结果如下：

```
console:/ #  
console:/ # cat /sys/bus/platform/drivers/dramc_drv/dram_data_rate  
DRAM data rate = 1600  
console:/ #
```

2. Memory Size

以下是查看 Memory Size 的命令：

```
Shell (or ADB shell):  
cat /proc/meminfo
```

执行命令的结果如下：

```
console:/ #  
console:/ # cat /proc/meminfo  
MemTotal:      15382408 kB  
MemFree:       11883900 kB  
MemAvailable:  13583276 kB
```

附件一 附加条款

您(或您所代表的公司或其他法律主体, 以下合称「您」)是否得取得、下载与使用本文件及其相关信息皆应以您接受本附加条款为先决要件。您对于本文件之使用、取得或下载即表示您已接受本附加条款并同意受本附加条款之拘束。若您不同意受本附加条款之拘束, 您将不得使用、取得或下载本文件并应立即删除或毁弃所有本文件之副本。

本文件含有联发科技股份有限公司及其关联公司(以下合称「联发科技」)或其授权人之机密信息及专有信息, 仅供您为本文件所描述之联发科技芯片组作内部使用而不得用于其他任何目的(包括但不限于确认或提供支持任何对联发科技、其供货商及/或其直接或间接客户所提潜在专利侵权主张的证据)。禁止未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息。您同意赔偿联发科技因您未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息之一部或全部导致联发科技所受之任何损失或损害。

联发科技及其授权人保有本文件的所有权及组成所有权之各项权利且未针对任何知识产权授权(无论明示或默示、透过禁反言原则或其他方式)。联发科技得随时变更本文件内容而无须另行通知。联发科技无须承担与使用或信赖本文件相关或因使用或信赖本文件致生之任何责任, 包括但不限于间接损害或附带损害赔偿責任。

本文件及联发科技所提供关于本文件之任何其他材料、信息或技术支持, 均以现况交付为准, 联发科技不负任何明示、默示、法定或其他形式之担保责任, 特别是适销性、不侵权、针对特定用途之适用性、完整性或正确性之担保责任或任何由贸易惯例或交易、履行过程所生之担保责任。对于联发科技为符合您所提规格或遵循特定标准或标准组织的要求所作之交付物, 联发科技亦不承担任何责任。

于未对前述条款造成限制之情形下, 联发科技不对其产品任何特定用途之适用性承担任何保证或担保责任, 亦不承担任何因产品、电路或软件之应用或使用致生之赔偿责任。您同意您应单独承担关于整合您的产品与联发科技产品所涉及之设计、验证与测试之所有责任, 并确保前述整合产品符合相关标准及任何安全性要求或其他要件。

本附加条款及所有与本附加条款或本文件相关之行为应以台湾法律管辖、解释与阐明, 不适用冲突法原则。